

Introduzione

Java è un linguaggio di programmazione molto potente e diffuso, sviluppato a partire dal 1995.

È un linguaggio di programmazione di alto livello orientato agli oggetti, utilizzato per scrivere applicazioni di diversa natura: applicazioni per mobile (soprattutto Android), applicazioni desktop, applicazioni web, giochi, connessioni a database, e molto altro.

Un'altra caratteristica molto importante di Java è la sua **portabilità**, ovvero la possibilità di creare applicazioni eseguibili su diverse piattaforme hardware o software, senza la necessità di doverlo modificare e ricompilare ogni volta.

Compilazione

Un particolare programma, detto **compilatore**, traduce **tutte** le istruzioni del codice sorgente in linguaggio macchina, quello effettivamente comprensibile alla componente hardware (alla fine sono solamente cifre binarie, 0 e 1). Il risultato verrà memorizzato in un file.

Interpretazione

Un particolare programma, detto **interprete**, traduce le istruzioni del codice sorgente **una per una**, durante l'esecuzione del programma.

Quello che accade con alcuni linguaggi di programmazione, come C o C++, una volta che il codice sorgente viene compilato, il corrispondente file eseguibile sarà utilizzabile (eseguibile appunto) solamente sulla macchina specifica sulla quale è stato compilato. Quindi se siamo su Windows, l'eseguibile sarà supportato ed eseguibile solamente ad altre macchine con lo stesso Sistema Operativo.

Se vogliamo eseguire lo stesso programma anche su altre piattaforme, per esempio su Linux, dobbiamo effettuare una operazione, detta **porting**, che consiste nell'utilizzare un compilatore in grado di rendere eseguibili le istruzioni al Sistema Operativo Linux; nel fare questo può essere necessario, a volte, effettuare alcune modifiche al codice sorgente.

Il linguaggio Java è differente: infatti, una volta che il programma viene compilato, sarà eseguibile su qualsiasi piattaforma, proprio grazie alla sua portabilità.

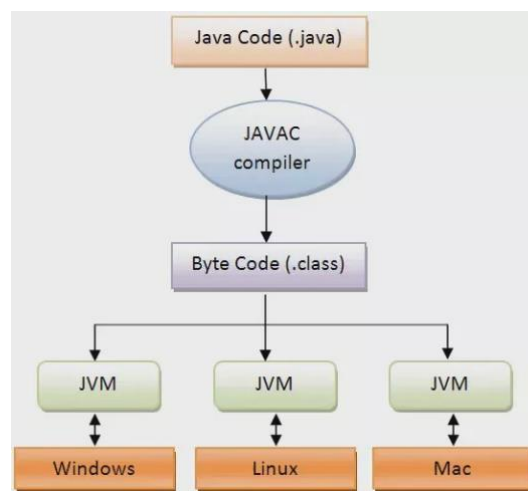
Ma come avviene nella pratica?

Durante la compilazione di codice sorgente scritto in linguaggio Java, viene creato un codice compilato che prende il nome di **bytecode**, che è un “formato” intermedio del tutto indipendente dall’architettura hardware e software sottostante.

Il bytecode in realtà non è eseguibile da nessuna macchina fisica, in quanto è progettato per essere compreso e, quindi, eseguito solamente da una macchina astratta, detta **Java Virtual Machine (JVM)**.

La JVM è un modulo di Java che crea un ambiente di **runtime**, ovvero di esecuzione del codice compilato (bytecode), andando a tradurre una per una le istruzioni durante la fase di esecuzione.

Quindi possiamo affermare che l’approccio di esecuzione utilizzato da Java sia ibrido: il codice sorgente viene dapprima compilato per generare il bytecode, che verrà poi interpretato dalla JVM durante l’esecuzione del programma.



Un altro grande vantaggio del linguaggio Java è la gestione automatica della memoria, andando a costruire programmi più robusti e affidabili. I principali problemi di linguaggi come C e C++ è la gestione dei puntatori, particolari tipi di variabili che contengono l’indirizzo di memoria (RAM) di un’altra variabile, cosa che spesso e volentieri porta ad errori.

Gli inventori di Java, per ovviare a questo problema, hanno rimosso totalmente i puntatori: tutto quello che poteva essere fatto con essi in altri linguaggi, può essere tranquillamente fatto attraverso gli oggetti, che vengono allocati e deallocati dinamicamente.

Esiste un vero e proprio meccanismo, detto **Garbage Collection**, che è in grado di capire quali porzioni di memoria non sono più utilizzate dagli oggetti, andandoli a liberare.